

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALAN MENDES VIEIRA
DIOGO GOMES FIGUEIREDO
ANTONIO PEREIRA DA LUZ NETO
CICERO JESUS DA SILVA GOMES
RANDERSON DO NASCIMENTO BEZERRA

CARIRI CULTURAL
RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DOS ARTEFATOS
DE ENGENHARIA DE REQUISITOS E IHC

JUAZEIRO DO NORTE

2026

ALAN MENDES VIEIRA
DIOGO GOMES FIGUEIREDO
ANTONIO PEREIRA DA LUZ NETO
CICERO JESUS DA SILVA GOMES
RANDERSON DO NASCIMENTO BEZERRA

CARIRI CULTURAL
RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DOS ARTEFATOS
DE ENGENHARIA DE REQUISITOS E IHC

Relatório técnico apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal do Cariri como registro da evolução do projeto na disciplina de Engenharia de Requisitos e Interação Humano-Computador, abrangendo o período posterior ao primeiro relatório.

Orientador: Williamson Alison de Freitas.

JUAZEIRO DO NORTE

2026

RESUMO

Este relatório técnico consolida o desenvolvimento do projeto Cariri Cultural após o primeiro relatório, encerrado em 27 de junho de 2026. A análise comparativa foi realizada sobre o PDF anterior, o histórico Git e o estado atual da wiki. No período foram registrados 75 commits e a especificação passou de 58 para 91 requisitos funcionais, de 76 para 95 regras de negócio e de 58 para 89 histórias de usuário; os 61 requisitos não funcionais foram preservados e tiveram sua rastreabilidade atualizada. Também foram produzidos ou substancialmente refinados a priorização MoSCoW, os casos de uso descritivos e seus diagramas, 78 diagramas de atividades, a matriz de rastreabilidade, a Análise Hierárquica de Tarefas, os fluxos do protótipo de alta fidelidade, o Service Blueprint, dois mapas de jornada e relatórios de inspeção de artefatos e de usabilidade. O trabalho elevou a precisão, a cobertura e a coerência entre evidências, requisitos, interação e processos. Persistem limitações: não houve implementação de software; parte do escopo administrativo continua como hipótese; o relatório de usabilidade mantém correções pendentes; e alguns documentos auxiliares precisam ser sincronizados com a especificação corrente. Conclui-se que a etapa posterior transformou uma visão inicial do produto em uma base de especificação detalhada, rastreável e apta a orientar validação e desenvolvimento futuros.

Palavras-chave: Cariri Cultural; engenharia de requisitos; interação humano-computador; rastreabilidade; casos de uso; inspeção de usabilidade.

ABSTRACT

This technical report consolidates the development of the Cariri Cultural project after the first report, completed on June 27, 2026. The comparative analysis used the previous PDF, the Git history, and the current wiki snapshot. The period contains 75 commits. The specification grew from 58 to 91 functional requirements, from 76 to 95 business rules, and from 58 to 89 user stories; the 61 non-functional requirements were retained and their traceability was revised. The work also produced or substantially refined MoSCoW prioritization, descriptive use cases and diagrams, 78 activity diagrams, the traceability matrix, Hierarchical Task Analysis, high-fidelity prototype workflows, a Service Blueprint, two journey maps, and artifact and usability inspection reports. These deliverables increased precision, coverage, and consistency across evidence, requirements, interaction, and processes. Important limitations remain: no software was implemented; part of the administrative scope is still a hypothesis; usability corrections remain pending; and some auxiliary documents require synchronization with the current specification. The post-report stage therefore transformed an initial product vision into a detailed and traceable specification base for future validation and development.

Keywords: Cariri Cultural; requirements engineering; human-computer interaction; traceability; use cases; usability inspection.

LISTAS

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 – Evolução quantitativa dos principais artefatos
- Figura 2 – Encadeamento da rastreabilidade consolidada
- Figura 3 – Estrutura recorrente dos diagramas de atividades
- Figura 4 – Visão geral da Análise Hierárquica de Tarefas
- Figura 5 – BPMN usado como referência na inspeção entre artefatos
- Figura 6 – Etapas da jornada principal no Service Blueprint
- Figura 7 – Mapa de jornada do usuário/visitante – versão 1.2
- Figura 8 – Mapa de jornada do administrador de equipamento cultural – versão 1.2
- Figura 9 – Amostra dos fluxos de interação do protótipo de alta fidelidade

LISTA DE QUADROS

- Quadro 1 – Marcos usados na análise comparativa
- Quadro 2 – Comparação dos artefatos de requisitos
- Quadro 3 – Distribuição atual da prioridade dos requisitos funcionais
- Quadro 4 – Resumo dos achados da inspeção cruzada
- Quadro 5 – Inconsistências da inspeção de usabilidade
- Quadro 6 – Inventário dos desenvolvimentos posteriores
- Quadro 7 – Casos de uso efetivamente descritos
- Quadro 8 – RFs listados como prioritários
- Quadro 9 – RNFs prioritários
- Quadro 10 – Identificadores das regras prioritárias
- Quadro 11 – Linha do tempo pós-primeiro relatório

ABREVIATURAS E SIGLAS

- BPMN — Business Process Model and Notation
- HTA — Hierarchical Task Analysis
- HU — História de Usuário
- IHC — Interação Humano-Computador
- MoSCoW — Must, Should, Could, Won't
- RF — Requisito Funcional
- RN — Regra de Negócio

RNF — Requisito Não Funcional

UC — Caso de Uso

UML — Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO E COMPARAÇÃO

3 EVOLUÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

4 CASOS DE USO, ATIVIDADES E RASTREABILIDADE

5 MODELAGEM DA EXPERIÊNCIA E DOS PROCESSOS

6 PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE E FLUXOS

7 INSPEÇÕES E GARANTIA DA QUALIDADE

8 SÍNTESE DOS RESULTADOS E LIMITAÇÕES

9 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A INVENTÁRIO DOS ARTEFATOS

APÊNDICE B CATÁLOGO DOS CASOS DE USO

APÊNDICE C ITENS PRIORIZADOS

APÊNDICE D CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O primeiro relatório do projeto Cariri Cultural foi concluído em 27 de junho de 2026 e registrou a investigação do problema, as entrevistas, o survey, os perfis de usuários, personas, requisitos iniciais, storyboards e a primeira visão do protótipo. Naquele momento, a solução ainda era apresentada como uma especificação em evolução, sem código-fonte implementado, com necessidade explícita de priorização, maior detalhamento dos fluxos e validação do protótipo.

O presente documento tem objetivo incremental: registrar somente os desenvolvimentos posteriores àquela entrega, sem repetir como novidade o que já estava no relatório anterior. Artefatos preexistentes, como o BPMN e a HTA, aparecem apenas quando foram revisados, relacionados a novos documentos ou utilizados em inspeções posteriores.

O recorte analisado começa no commit-base 9db46c0, último estado anterior a 28 de junho, e termina no commit 274b01b, datado de 10 de agosto de 2026. Entre os dois marcos há 75 commits e uma diferença de 121 arquivos, com aproximadamente 9.103 inserções e 226 remoções, incluindo documentos textuais, diagramas e imagens de fluxos.

1.1 Objetivos do relatório

- comparar quantitativamente e qualitativamente o estado anterior com a especificação atual;
- descrever a evolução dos requisitos, da priorização, dos casos de uso e da rastreabilidade;
- documentar os novos modelos de jornada, serviço, atividades e fluxos do protótipo;
- consolidar os resultados das inspeções e separar correções efetivas de propostas ainda pendentes;
- registrar limitações e próximos passos com base no próprio estado dos artefatos.

2. PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO E COMPARAÇÃO

O levantamento combinou análise documental e análise de versionamento. A contagem dos artefatos foi feita pelos identificadores canônicos presentes nos arquivos Markdown: RF, RNF, RN, HU, UC e linhas da matriz. Para evitar dupla contagem, referências cruzadas dentro dos textos foram desconsideradas. A inspeção qualitativa considerou conteúdo, relações, prioridades, estados declarados e ressalvas de validação.

Quadro 1 – Marcos usados na análise comparativa

Marco	Data	Identificação	Uso
Relatório anterior	27 jun. 2026	Primeiro Relatório do Trabalho Prático 1	Define o que já havia sido entregue.
Emissão deste relatório	17 ago. 2026	Segundo Relatório do Trabalho Prático 1	Consolidação e revisão final.

Fonte: Repositório do Gitlab.

3. EVOLUÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A principal mudança pós-relatório foi a transformação do catálogo inicial em uma especificação priorizada e mais granular. Os requisitos funcionais cresceram 56,9%, as histórias 53,4% e as regras de negócio 25,0%. Os requisitos não funcionais permaneceram em 61, mas tiveram vínculos expandidos para cobrir os novos fluxos.

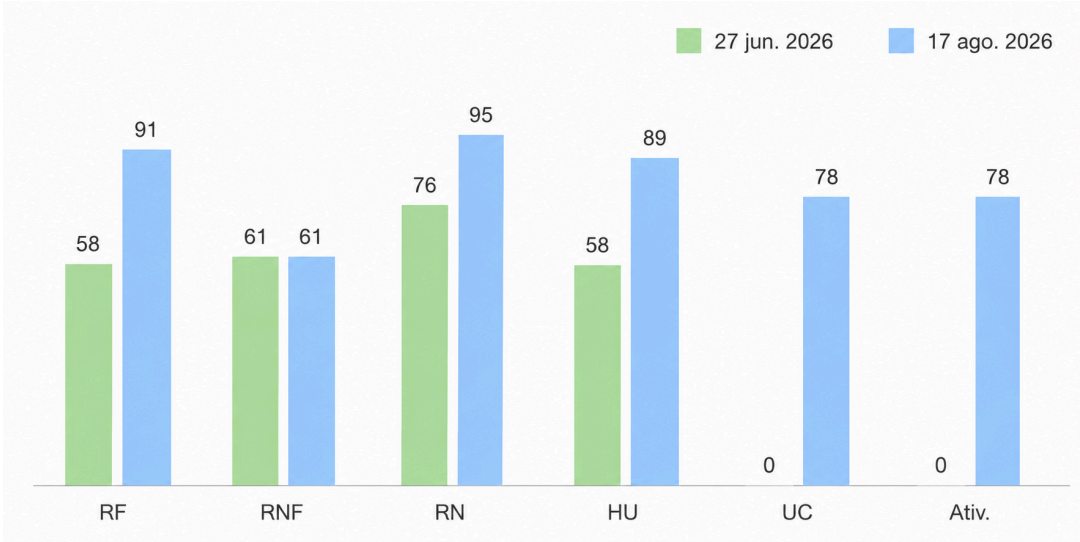


Figura 1 – Evolução quantitativa dos principais artefatos

Fonte: Repositório do Gitlab.

Quadro 2 – Comparação dos artefatos de requisitos

Artefato	Jun./2026	Ago./2026	Variação	Resultado
Requisitos funcionais	58	91	+33	Granularização, protótipo e validações.
Requisitos não funcionais	61	61	0	Cobertura e vínculos revistos.
Regras de negócio	76	95	+19	Novos controles de ciclo de vida e confiabilidade.
Histórias de usuário	58	89	+31	Cobertura de gestor, interface e casos de borda.
Linhas rastreáveis	58	89	+31	Correspondência consolidada até HU-089.

Fonte: Repositório do Gitlab.

3.1 Priorização MoSCoW

A antiga classificação Alta/Média/Baixa foi substituída por MoSCoW, com justificativa individual para cada RF. O MVP passou a ser definido como o menor conjunto que sustenta

descoberta, avaliação, planejamento e visita de ponta a ponta. No arquivo corrente existem 34 itens Must have, 32 Should have, 15 Could have e 10 Won't have.

Quadro 3 – Distribuição atual da prioridade dos requisitos funcionais

Prioridade	Quantidade	Interpretação no projeto
Must have	34	Indispensável para a primeira entrega validada.
Should have	32	Importante, mas não bloqueia o núcleo principal.
Could have	15	Desejável e condicionado a recursos.
Won't have	10	Fora da entrega atual ou dependente de validação.

Fonte: Repositório do Gitlab.

3.2 Novos blocos funcionais

A especificação atual organiza os RFs em 14 épicos. Além dos oito grupos originais, foram incorporados recursos derivados do protótipo para comunidade, gamificação, gestão de estabelecimentos, perfil e sessão, navegação global e fluxos em validação.

- gestão de equipamentos, atrações, ofertas e publicações, com autorização e vínculo administrativo;
- painel do gestor, atividades recentes, indicadores e origem agregada dos visitantes;
- navegação específica para os modos Explorador e Gestor;
- validação de busca, proximidade com consentimento, procedência do dado e ciclo de vida da agenda;
- preservação de rascunho, fallback de personalização, ajuste de roteiro e alerta de item inativo;
- controle de enquetes, revogação de links públicos, transporte parceiro e sinalização rastreável de dado incorreto;
- compartilhamento individual do perfil de local, criado a partir de lacuna encontrada na inspeção de usabilidade.

3.3 Qualidades e restrições técnicas

Os 61 RNFs abrangem segurança, proteção de dados, disponibilidade, escalabilidade, eficiência, qualidade, usabilidade, acessibilidade, portabilidade e desempenho. Doze foram destacados como prioritários. Entre as metas mensuráveis estão disponibilidade de 99,5%, catálogo em até 2 s no percentil 95, pesquisa em até 1,5 s, primeira resposta do assistente em até 5 s, busca inicial em menos de 30 s por novo usuário, suporte normal a mil usuários simultâneos e pico de cinco mil.

As restrições de segurança incluem autenticação segura, RBAC, encerramento de sessões, proteção contra injeção e CSRF, sanitização de conteúdo, limitação de requisições, validação de mídia, gestão de chaves, HTTPS/TLS, hash Argon2id e conformidade com a LGPD. A acessibilidade é tratada por WCAG 2.1 AA, contraste, teclado, textos alternativos, legendas e leitores de tela.

3.4 Regras de negócio e confiabilidade dos dados

As regras cresceram até RN-095. As novas regras formalizam validação de parâmetros, consentimento de localização, procedência e data da informação, arquivamento de eventos encerrados, preservação de rascunhos, viabilidade de roteiros, ciclo de vida de enquetes, revogação de links, elegibilidade de transporte parceiro, tratamento de sinalizações e compartilhamento externo. Com isso, o projeto passou a tratar não apenas o que a interface oferece, mas também quando um dado pode ser publicado, alterado, recomendado ou removido.

4. CASOS DE USO, ATIVIDADES E RASTREABILIDADE

A documentação pós-relatório substituiu o diagrama único por uma especificação granular. Foram redigidos 78 casos de uso descritivos, organizados em 14 épicos, e 11 recortes de diagramas de casos de uso. Cada caso registra objetivo, prioridade, atores, pré e pós-condições, vínculos com HU/RF/RN, fluxo principal, alternativas e exceções.

Evidência e origem	História de usuário	Requisito funcional	Caso de uso	Regras e RNFs
-----------------------	------------------------	------------------------	----------------	------------------

Figura 2 – Encadeamento da rastreabilidade consolidada

Fonte: Repositório do Gitlab.

4.1 Granularização e atores

Os 27 casos existentes no material auditado foram granularizados e renumerados. O conjunto corrente usa UC-001 a UC-080, com 78 descrições efetivas: UC-008, relacionado a higiene, ficou explicitamente fora do escopo, e UC-011, relativo a imagens do local, aparece no diagrama de contexto, mas não possui ficha descritiva independente. A ausência desses dois arquivos também se repete no conjunto de atividades.

Os diagramas representam Visitante, Votante Anônimo, Gestor, Administrador da Plataforma, Administrador autorizado em curadoria, Responsável pelo local, Administrador de equipamento cultural e Administrador de estabelecimento gastronômico, além de serviços externos de mapas, geolocalização, transcrição e fontes de dados.

4.2 Diagramas de atividades

Foram criados 78 SVGs de atividades, um para cada caso de uso efetivamente descrito. Os diagramas usam raias por responsável, ações de ator e sistema, decisões, fusões, fluxos alternativos e tratamento de exceções. A página índice reúne os diagramas e preserva a correspondência com os IDs dos casos.

Ação do ator	Validação do sistema	Decisã o	Alternativa ou exceção	Resultad o
-----------------	-------------------------	-------------	---------------------------	---------------

Figura 3 – Estrutura recorrente dos diagramas de atividades

Fonte: Repositório do Gitlab.

4.3 Matriz de rastreabilidade

A matriz passou de 58 para 89 linhas canônicas, cobrindo HU-001 a HU-089. Cada linha liga história, RF, descrição funcional, regras, RNFs e origem. Também foram formalizadas relações de include e extend e uma tabela de vínculos entre histórias e casos de uso.

5. MODELAGEM DA EXPERIÊNCIA E DOS PROCESSOS

A etapa posterior conectou requisitos a tarefas, jornadas e operação do serviço. O conjunto resultante descreve tanto a experiência do visitante quanto o trabalho administrativo necessário para manter o catálogo confiável.

5.1 Análise Hierárquica de Tarefas

A HTA descritiva foi revisada e organizada em dez tarefas principais: explorar opções, buscar, avaliar local, planejar visita, participar de eventos, obter informações complementares, usar recursos colaborativos, receber recomendações, organizar experiências e utilizar o assistente. Cada tarefa é decomposta e vinculada aos RFs correspondentes.

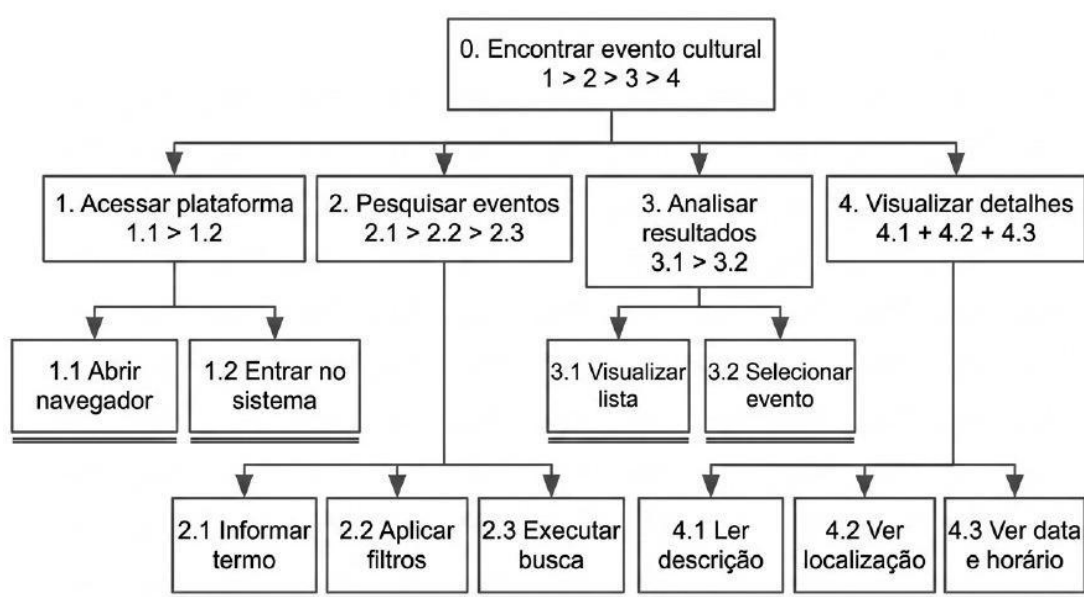


Figura 4 – Visão geral da Análise Hierárquica de Tarefas

Fonte: Repositório do Gitlab.

5.2 BPMN como artefato de referência

O BPMN já constava no primeiro relatório e, portanto, não é contado como nova entrega. No período posterior ele foi submetido à inspeção cruzada, que apontou contradições de autenticação e ausência de ressalva para o escopo administrativo. O arquivo de imagem não recebeu alteração no intervalo analisado; as correções aparecem como propostas no relatório de inspeção.

Visitant	Sistem	Administraçã	Curadori
e	a	o	a

Figura 5 – BPMN usado como referência na inspeção entre artefatos

Fonte: Repositório do Gitlab.

5.3 Service Blueprint

O Service Blueprint foi criado com uma jornada principal de sete etapas — gatilho; acesso e descoberta; exploração e busca; avaliação e decisão; planejamento; deslocamento e experiência; pós-visita — e um fluxo complementar do Gestor com quatro etapas. Cada coluna relaciona evidências, ações do usuário, frontstage, backstage, processos de apoio, responsáveis, controles, pontos críticos e critérios de qualidade.

Gatilho Acesso e Exploração Avaliação e Planejamento Experiência Pós-visita
o descoberta e busca decisão o a a

Figura 6 – Etapas da jornada principal no Service Blueprint

Fonte: Repositório do Gitlab.

O refinamento de 10 de agosto acrescentou ações e evidências do usuário, fontes e verificação de dados sensíveis, fallback, sinalização de dado incorreto, privacidade e rastreabilidade. O fluxo do gestor documenta autenticação, cadastro, manutenção de conteúdo e acompanhamento de desempenho.

5.4 Mapas de jornada

A versão 1.2 do mapa de jornada contém duas páginas A2. A primeira representa Lucas, novo morador, desde o desejo de sair da rotina até a contribuição pós-visita. A segunda modela o administrador de equipamento cultural, do acesso autorizado ao arquivamento e à auditoria.

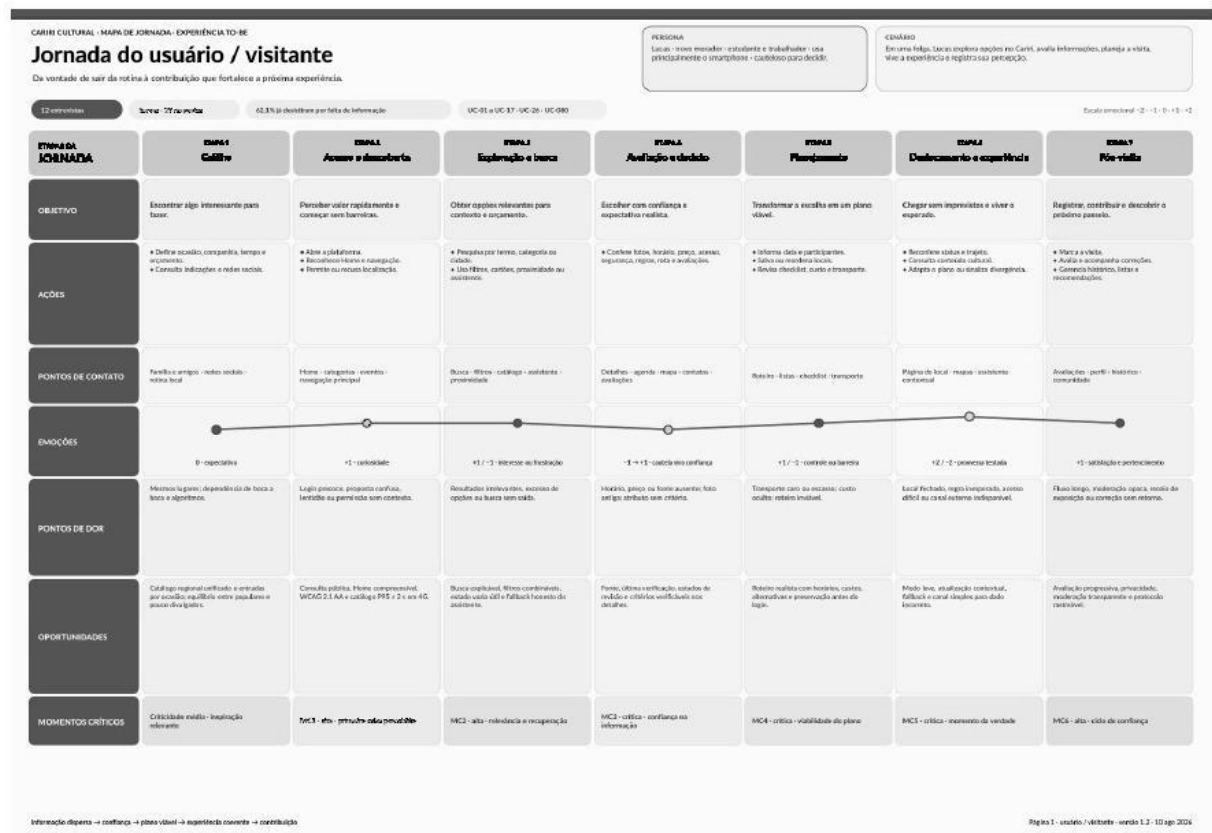


Figura 7 – Mapa de jornada do usuário/visitante – versão 1.2

Fonte: Repositório do Gitlab.

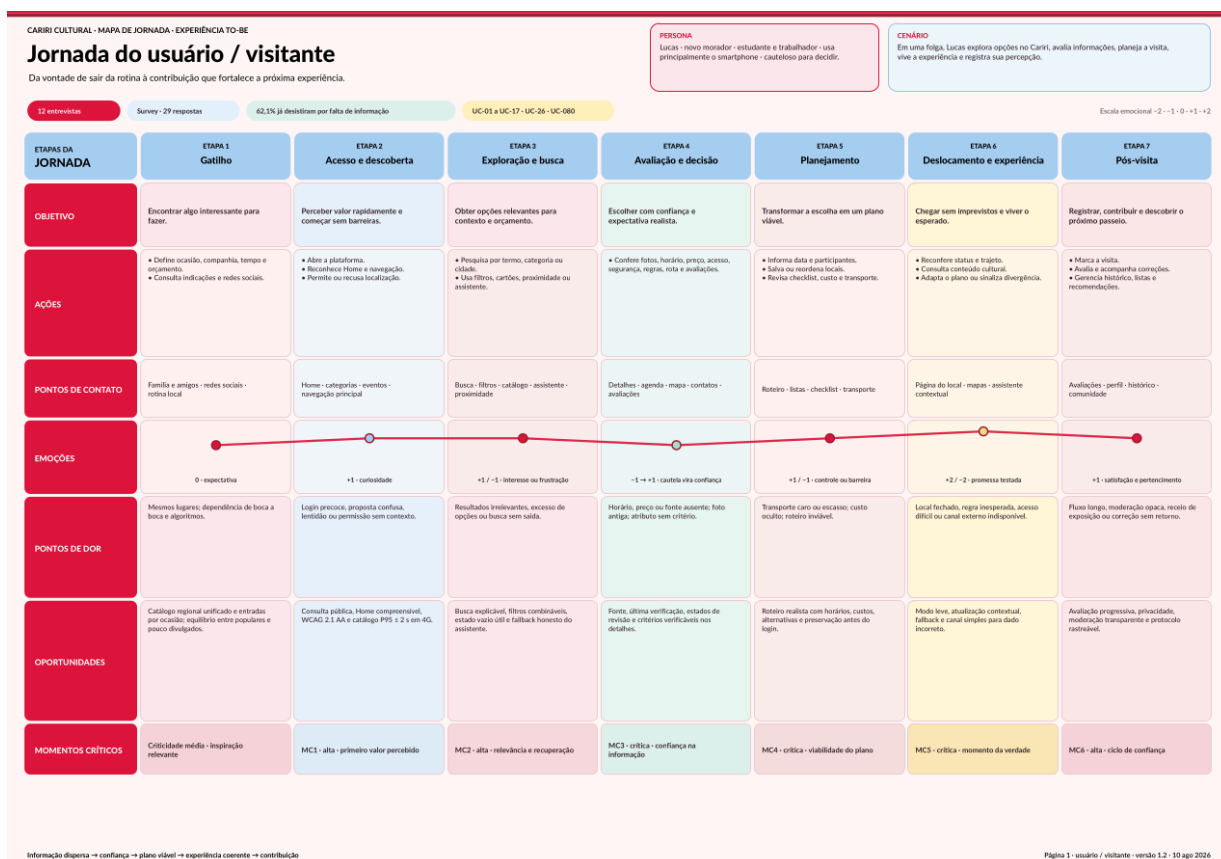


Figura 8 – Mapa de jornada do administrador de equipamento cultural – versão 1.2

Fonte: Repositório do Gitlab.

As jornadas explicitam objetivos, ações, pontos de contato, emoções, dores, oportunidades e momentos críticos. O mapa do visitante ancora-se nas 12 entrevistas, nas 29 respostas do survey e no dado de que 62,1% já desistiram de uma visita por falta de informação. O mapa administrativo permanece uma hipótese de projeto, pois a equipe ainda não documentou validação com gestores reais.

6. PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE E FLUXOS

O primeiro relatório apresentava um protótipo de baixa fidelidade e modelos iniciais. Em 26 de julho foi adicionado o acesso a um protótipo de alta fidelidade, e entre 27 de julho e 10 de agosto foram produzidos fluxos de interação que conectam as telas às funções do sistema.

O arquivo de fluxos contém 12 conjuntos: visão geral; onboarding e cadastro; Home do Explorador; busca inteligente; explorar, filtros e favoritos; detalhes do local; planejamento e roteiros; assistente virtual; comunidade e avaliações; perfil e troca de modo; área do Gestor; cadastro de novo estabelecimento.

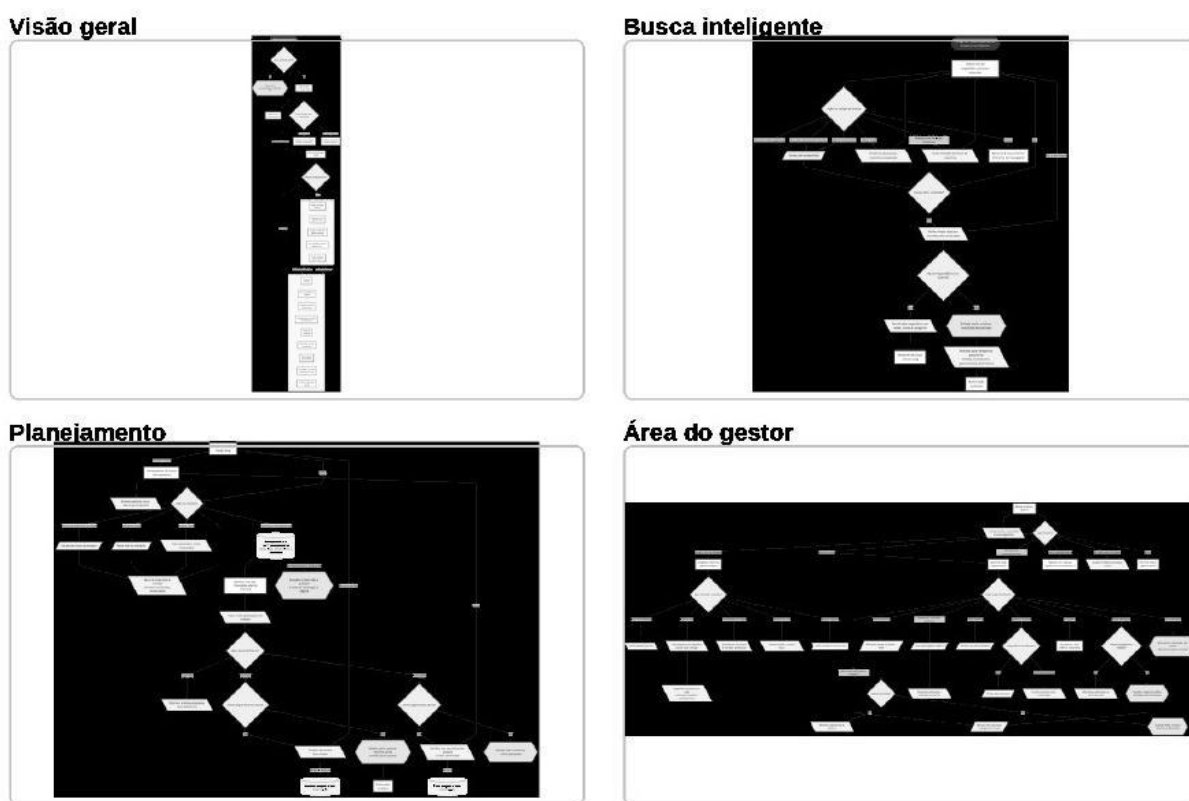


Figura 9 – Amostra dos fluxos de interação do protótipo de alta fidelidade

Fonte: Repositório do Gitlab.

6.1 Cobertura do modo Explorador

- entrada, onboarding e reconhecimento da navegação principal;
- descoberta por categorias, destaques, busca, filtros, proximidade e favoritos;
- consulta de detalhes, avaliações, contatos, acessibilidade e regras;
- planejamento por listas, checklist e roteiros;
- assistente por texto ou áudio, comunidade e compartilhamento.

6.2 Cobertura do modo Gestor

O modo Gestor ganhou painel, gerenciamento de estabelecimentos, indicadores, atividades recentes, visão pública, alternância de perfil e cadastro em etapas. Esse

detalhamento originou novos RFs, HUs, RNs e casos de uso. O próprio conjunto documental classifica parte desse material como derivado do protótipo e ainda dependente de validação administrativa.

7. INSPEÇÕES E GARANTIA DA QUALIDADE

Duas frentes de inspeção foram documentadas: uma inspeção cruzada de artefatos e uma inspeção heurística do protótipo. Juntas, elas converteram inconsistências em registros rastreáveis e propostas de correção.

7.1 Inspeção cruzada dos artefatos

A inspeção de requisitos e modelos encontrou 12 inconsistências: rastreabilidade incorreta na HTA; duplicidades de mapa e diagrama; três contradições no BPMN; dois requisitos ausentes; investimento em escopo administrativo não validado; histórias duplicadas; afirmação desatualizada no mapa; e etapas faltantes no Blueprint.

Quadro 4 – Resumo dos achados da inspeção cruzada

Grupo	Achados	Encaminhamento
Rastreabilidade	Referências incorretas na HTA e casos de uso.	Correção de IDs e atualização da matriz.
Duplicidade	Mapa, diagrama e histórias redundantes.	Consolidar arquivos e preservar IDs quando necessário.
BPMN	Autenticação e ressalva administrativa inconsistentes.	Adicionar gates e nota de hipótese.
Lacunas	Proximidade e sinalização sem RF específico.	Formalizar requisitos e vínculos.
Jornada/Blueprint	Cobertura incompleta ou afirmação desatualizada.	Adicionar deslocamento e pós-visita; revisar texto.

Fonte: Repositório do Gitlab.

O documento de inspeção preserva um de-para e um changelog. Parte de suas recomendações foi absorvida por versões posteriores — por exemplo, proximidade, sinalização de dado incorreto, ampliação do Blueprint e granularização dos casos. Entretanto, o próprio changelog histórico marca as ações como propostas, e o BPMN permanece sem alteração no intervalo.

7.2 Inspeção de usabilidade

O walkthrough e a inspeção heurística cobriram Home, assistente, comunidade, detalhes do local, perfil/painel do gestor e navegação global. Foram registradas nove inconsistências: três altas, quatro médias e duas baixas.

Quadro 5 – Inconsistências da inspeção de usabilidade

ID	Síntese	Severidade	Estado observado
INSP-01	Contraste insuficiente	Alta	Pendente

ID	Síntese	Severidade	Estado observado
INSP-02	Barra do chat não recolhe	Média	Pendente
INSP-03	Botão oculto pelo teclado	Alta	Pendente
INSP-04	Ícone de configuração ambíguo	Média	Pendente
INSP-05	Ícone de pesquisa duplicado	Baixa	Pendente
INSP-06	Ícone do assistente inconsistente	Média	Pendente
INSP-07	Acesso redundante ao painel	Baixa	Pendente
INSP-08	Acessibilidade descrita genericamente	Alta	Pendente
INSP-09	RF de compartilhamento ausente	Média	Formalizado como RF-090/HU-089

Fonte: Repositório do Gitlab.

O relatório-base ainda marca as nove correções como pendentes e mantém campos de versão, data, responsáveis e imagens sem preenchimento. No estado consolidado, somente a lacuna funcional INSP-09 pode ser rastreada documentalmente até RF-090, HU-089, RN-094 e o compartilhamento representado nos casos de uso.

8. SÍNTESE DOS RESULTADOS E LIMITAÇÕES

8.1 Resultados alcançados

- priorização explícita e justificável do escopo funcional;
- granularização dos fluxos até casos de uso com alternativas e exceções;
- cobertura visual de atividades para 78 casos efetivamente descritos;
- rastreabilidade expandida de 58 para 89 histórias;
- modelagem integrada da experiência do visitante e da manutenção administrativa;
- registro sistemático de inconsistências e correções propostas;
- definição de metas mensuráveis de desempenho, acessibilidade, segurança e escala.

8.2 Limitações e pendências

- não existe implementação de software ou evidência de testes de código;
- os fluxos de gestor e administração ainda carecem de validação com stakeholders desses perfis;
 - a inspeção de usabilidade é heurística; não substitui teste moderado com usuários representativos;
 - os nove itens do relatório de usabilidade continuam sem versão, data, responsáveis e imagens consolidadas;
 - o BPMN auditado ainda não incorpora visualmente as correções propostas;
 - a lista derivada de RFs priorizados contém 19 itens, embora o arquivo principal marque 34 Must have;
 - os identificadores especiais RF-22A e as lacunas UC-008/UC-011 exigem atenção em futuras exportações;
 - links externos do protótipo e da planilha de dependências dependem de disponibilidade externa.

8.3 Próximos passos recomendados

Recomenda-se congelar uma versão da especificação, sincronizar documentos derivados, aplicar e evidenciar as correções de usabilidade, validar o escopo administrativo com gestores, executar testes com usuários e somente então converter os requisitos Must em backlog de implementação. Em paralelo, devem ser definidos arquitetura, modelo de curadoria, política de fontes, métricas operacionais e estratégia de testes de acessibilidade e desempenho.

9. CONCLUSÃO

Após o primeiro relatório, o projeto Cariri Cultural avançou de uma proposta fundamentada em pesquisa para uma especificação ampla e interligada. O crescimento quantitativo veio acompanhado de mudanças qualitativas: priorização MoSCoW, regras de integridade, casos de uso detalhados, atividades com exceções, rastreabilidade até a origem, jornadas to-be, blueprint operacional e fluxos de alta fidelidade.

O resultado mais relevante não é apenas a quantidade de documentos, mas a explicitação de decisões: o que é indispensável, o que está fora do escopo, quais dados exigem fonte, onde a autenticação é necessária, como o usuário se recupera de falhas e quais hipóteses ainda precisam de validação. As inspeções também revelam maturidade documental ao registrar limitações em vez de ocultá-las.

A base atual está apta a orientar validação e planejamento técnico, mas ainda não comprova viabilidade implementada. O próximo salto de maturidade depende de fechar as pendências documentais, testar o protótipo com usuários e gestores e transformar o núcleo Must em produto executável, mantendo a rastreabilidade construída nesta etapa.

REFERÊNCIAS

EQUIPE 06. Cariri Cultural. Relatório do Trabalho Prático 1. Juazeiro do Norte: Universidade Federal do Cariri, 2026. 34 p.

EQUIPE 06. Repositório do Gitlab. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 5 June 2018.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. Modelo editável para trabalhos acadêmicos: TCC, dissertações e teses. São Paulo, 2025. Arquivo DOCX usado como referência de estrutura.

APÊNDICE A INVENTÁRIO DOS ARTEFATOS

Quadro 6 – Inventário dos desenvolvimentos posteriores

Categoria	Referência	Quantidade	Conteúdo
Priorização	Repositório do Gitlab	3 páginas	RF, RNF e RN prioritários.
Requisitos funcionais	Repositório do Gitlab	91 RFs	14 épicos e MoSCoW.
Requisitos não funcionais	Repositório do Gitlab	61 RNFs	10 categorias de qualidade.
Regras de negócio	Repositório do Gitlab	95 RNs	Publicação, segurança, ciclos e gestão.
Histórias de usuário	Repositório do Gitlab	89 HUs	HU-001 a HU-089.
Casos descritivos	Repositório do Gitlab	78 casos	Fluxos, alternativas e exceções.
Diagramas de UC	Repositório do Gitlab	11 recortes	Diagramas por domínio e ator.
Atividades	Repositório do Gitlab	78 SVGs	Um por caso descrito.
Rastreabilidade	Repositório do Gitlab	89 linhas	HU, RF, RN, RNF e origem.
HTA	Repositório do Gitlab	10 tarefas	Decomposição hierárquica.
Service Blueprint	Repositório do Gitlab	7 + 4 etapas	Visitante e Gestor.
Jornada	Repositório do Gitlab	PDF A2, 2 páginas	Visitante e administrador.
Fluxos do protótipo	Repositório do Gitlab	12 conjuntos	Explorador e Gestor.
Inspeção de artefatos	Repositório do Gitlab	12 achados	De-para e changelog.
Espelho da inspeção	Repositório do Gitlab	1 relatório	Versão publicável do registro de inspeção.
Inspeção de usabilidade	Repositório do Gitlab	9 achados	3 altos, 4 médios, 2 baixos.

Categoria	Referência	Quantidade	Conteúdo
Índice e dependências	Repositório do Gitlab	2 atualizações	Navegação e acesso à planilha de dependências.

Fonte: Repositório do Gitlab.

APÊNDICE B CATÁLOGO DOS CASOS DE USO

O catálogo abaixo lista os 78 casos com ficha descritiva e diagrama de atividade. A numeração vai até UC-080, com as exceções UC-008 e UC-011 já explicadas na Seção 4.

Quadro 7 – Casos de uso efetivamente descritos

ID	Nome	ID	Nome
UC-001	Consultar catálogo regional	UC-042	Consultar atrações cadastradas
UC-002	Consultar locais em alta visitação	UC-043	Cadastrar estabelecimento gastronômico
UC-003	Consultar locais pouco divulgados	UC-044	Cadastrar oferta
UC-004	Pesquisar locais e eventos por termo	UC-045	Editar oferta
UC-005	Filtrar locais e eventos por categoria e público	UC-046	Remover oferta
UC-006	Consultar perfil do local	UC-047	Cadastrar publicação
UC-007	Consultar localização, acesso e opções de transporte	UC-048	Criar publicação vinculada a local
UC-009	Consultar calendário e programação de eventos	UC-049	Editar publicação
UC-010	Acessar canais de contato e redes sociais	UC-050	Remover publicação
UC-012	Consultar avaliações da comunidade	UC-051	Marcar avaliação como útil
UC-013	Publicar avaliação	UC-052	Compartilhar avaliação individual
UC-014	Receber recomendações por interesse demonstrado	UC-053	Iniciar tópico de discussão na comunidade
UC-015	Receber recomendações por avaliações realizadas	UC-054	Consultar conquistas e distintivos
UC-016	Receber recomendações por perfis similares	UC-055	Consultar dicas contextuais no checklist
UC-017	Gerar roteiro personalizado	UC-056	Consultar painel de métricas do estabelecimento

ID	Nome	ID	Nome
UC-018	Gerenciar listas de locais desejados	UC-057	Acompanhar feed de atividades recentes
UC-019	Registrar locais visitados (Histórico Pessoal)	UC-058	Responder publicamente a uma avaliação
UC-020	Usar checklist de atividades e passeios	UC-059	Visualizar a página pública como visitante
UC-021	Consultar o assistente virtual	UC-060	Consultar indicadores de desempenho
UC-022	Receber resposta interpretada por intenção	UC-061	Consultar mapa de origem dos visitantes
UC-023	Receber orientação alternativa do assistente	UC-062	Alternar entre os modos Explorador e Gestor
UC-024	Acionar o assistente com contexto da tela	UC-063	Consultar nível de parceria na plataforma
UC-025	Consultar dados atualizados por fonte externa	UC-064	Consultar certificações e qualificações
UC-026	Receber links de redes sociais pelo assistente	UC-065	Encerrar todas as sessões ativas
UC-027	Receber imagens do local pelo assistente	UC-066	Navegar pela barra inferior do Explorador
UC-028	Enviar pergunta por áudio ao assistente	UC-067	Navegar pela barra inferior do Gestor
UC-029	Criar e compartilhar enquete	UC-068	Consultar cabeçalho contextual da tela
UC-030	Consultar transporte alternativo parceiro	UC-069	Validar parâmetros de busca
UC-031	Consultar mídias publicadas pela comunidade	UC-070	Buscar por proximidade
UC-032	Compartilhar lista pessoal por link público	UC-071	Consultar procedência do dado e abrir canal externo
UC-033	Compartilhar perfil de local ou evento	UC-072	Filtrar agenda por data e ocultar itens encerrados
UC-034	Cadastrar equipamento cultural	UC-073	Retomar rascunho após autenticação
UC-	Editar equipamento cultural	UC-	Receber alternativa quando a

ID	Nome
035	
UC-036	Consultar equipamento cultural
UC-037	Associar administrador a equipamento cultural
UC-038	Autenticar administrador
UC-039	Cadastrar atração
UC-040	Editar atração
UC-041	Remover atração

ID	Nome
074	personalização é insuficiente
UC-075	Salvar e ajustar roteiro pessoal
UC-076	Alertar item de checklist vinculado a atração inativa
UC-077	Votar em enquete sob as regras de ciclo de vida
UC-078	Revogar link público de lista
UC-079	Acionar contato de transporte parceiro
UC-080	Sinalizar e acompanhar dado incorreto

Fonte: Repositório do Gitlab.

APÊNDICE C ITENS PRIORIZADOS

C.1 Requisitos funcionais da página derivada

Quadro 8 – RFs listados como prioritários

ID	Requisito
RF-001	O sistema deve disponibilizar um catálogo regional unificado de locais turísticos, culturais, gastronômicos, comerciais e de lazer
RF-004	O sistema deve permitir pesquisa de locais e eventos por palavras-chave, nome, categoria e cidade
RF-006	O sistema deve permitir a filtragem de locais e eventos por categoria e adequação ao público (ex: infantil, famílias)
RF-007	O sistema deve exibir informações descritivas básicas do local, como resumo contextual, categoria e tipo de experiência
RF-008	O sistema deve exibir fotos, mídias e características do ambiente físico dos locais
RF-009	O sistema deve exibir horários de funcionamento, status atual (aberto/fechado) e indicar possíveis opções de atividades noturnas
RF-010	O sistema deve disponibilizar informações financeiras, incluindo cardápio, faixa de preços, taxas e couvert artístico (quando aplicável)
RF-011	O sistema deve apresentar dados de localização, trajeto, formas de acesso, opções de transporte e estabelecimentos próximos
RF-012	O sistema deve disponibilizar informações específicas sobre a segurança do local e de seu entorno
RF-014	O sistema deve indicar de forma clara os recursos de acessibilidade disponíveis no local
RF-016	O sistema deve exibir calendário e detalhes, como programações musicais, datas e horários dos eventos cadastrados
RF-021	O sistema deve exibir avaliações e comentários públicos deixados por outros visitantes sobre os locais
RF-026	O sistema deve gerar e recomendar roteiros elaborados e personalizados de passeios de acordo com o interesse do usuário
RF-027	O sistema deve permitir criar, organizar e gerenciar listas de locais que o usuário tem desejo de visitar
RF-029	O sistema deve disponibilizar checklists de apoio para acompanhamento das atividades e passeios do usuário
RF-	O sistema deve disponibilizar um assistente virtual conversacional para responder

ID	Requisito
030	dúvidas de lugares e eventos
RF-031	O sistema deve ser capaz de interpretar a intenção de busca do usuário no assistente virtual para retornar as informações ou recomendações mais pertinentes
RF-033	O sistema deve permitir acionar o assistente de forma contextualizada, permitindo a continuidade direta de uma pesquisa em andamento
RF-034	O sistema deve disponibilizar um módulo para importar e atualizar as informações de locais e eventos a partir de fontes de dados externas

Fonte: Repositório do Gitlab.

C.2 Requisitos não funcionais prioritários

Quadro 9 – RNFs prioritários

ID	Qualidade	Descrição priorizada
RNF-DIS-001	Disponibilidade mínima do sistema	Disponibilidade mínima de 99,5% (uptime), equivalente a aproximadamente 43,8 horas de indisponibilidade por ano
RNF-DES-001	Tempo de carregamento do catálogo e listas	Catálogo e listas devem carregar em no máximo 2 segundos (P95) em conexão 4G
RNF-DES-002	Tempo de resposta da pesquisa	Pesquisa deve retornar resultados em no máximo 1,5 segundo (P95)
RNF-DES-004	Tempo de primeira resposta do assistente virtual	Chatbot deve retornar a primeira resposta em no máximo 5 segundos (P95)
RNF-DIS-005	Fallback gracioso do assistente virtual	O sistema deve oferecer fallback gracioso quando o serviço de IA estiver indisponível
RNF-USA-001	Facilidade de aprendizado	Novo usuário deve conseguir realizar uma busca em menos de 30 segundos
RNF-PDD-003	Conformidade com a LGPD	O sistema deve manter conformidade total com a LGPD (Lei nº 13.709/2018)
RNF-ACE-001	Conformidade WCAG 2.1 AA	O sistema deve atender à WCAG 2.1 nível AA para acessibilidade plena
RNF-POR-002	Responsividade plena	Layout 100% responsivo para mobile, tablet e desktop
RNF-POR-004	Estratégia de deploy universal	Estratégia PWA ou app híbrido para máxima capilaridade
RNF-ESC-	Suporte a usuários	Suporte a 1.000 usuários simultâneos em

ID	Qualidade	Descrição priorizada
001	simultâneos em operação normal	operação normal
RNF-ESC-002	Escalonamento horizontal em picos de demanda	Escalonamento para 5.000 usuários simultâneos em picos, como eventos culturais e feriados

Fonte: Repositório do Gitlab.

C.3 Regras de negócio prioritárias

Quadro 10 – Identificadores das regras prioritárias

Regra	Regra
RN-00	RN-00
1	2
RN-00	RN-00
3	4
RN-00	RN-00
5	8
RN-01	RN-01
1	2
RN-01	RN-01
3	4
RN-01	RN-01
5	6
RN-01	RN-01
7	9
RN-02	RN-02
1	2
RN-02	RN-03
9	0
RN-03	RN-03
1	2
RN-04	RN-04
3	4
RN-04	RN-04
5	6
RN-05	RN-05
0	1

Regra	Regra
RN-05	RN-05
4	5
RN-05	RN-05
7	8

Fonte: Repositório do Gitlab.

APÊNDICE D CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO

Quadro 11 – Linha do tempo pós-primeiro relatório

Data de 2026	Desenvolvimento consolidado
1 jul.	Criação das páginas de requisitos priorizados.
26 jul.	Inclusão do acesso ao protótipo de alta fidelidade.
27 jul.	Fluxos de interação; MoSCoW; casos descritivos e diagramas; Blueprint e jornada.
28 jul.	Formalização e consolidação da rastreabilidade; refinamento dos casos.
31 jul.–3 ago.	Revisão de prioridades, Blueprint, HTA, requisitos e casos; início das atividades.
4–5 ago.	Validações, inspeção, granularização dos casos, atualização de atividades e dependências.
8 ago.	Refatoração dos casos de uso.
10 ago.	Doze fluxos finais do protótipo, Blueprint ampliado, jornada v1.2 e 78 atividades.

Fonte: Repositório do Gitlab.